

1. Hoja de datos personales

Programa: Doctorado en Música (UNAM)

Campo de conocimiento / Línea: Música y tecnología / Arte sonoro.

Datos generales del aspirante

Nombre completo: Francisco Roberto Becerra Bravo

Nacionalidad: Mexicana

Correo(s): iorobertob@gmail.com, roberto.becerra@lmta.lt

Teléfono: +37060991873

Domicilio: Adomėliai 2, Trakų rajonas. LT-21177. Lituania.

Antecedentes académicos

Licenciatura: BSc Ingeniería Mecatrónica. ITESM, México. 2009. 90

Maestría: MSc Acústica y Tecnología Musical. Universidad de Edimburgo. 2011. pass

Experiencia relevante: Ingeniería, acústica, programación, práctica en arte sonoro, docencia en maestría de tecnología musical, audio espacial y programación-síntesis.

Lenguas

Inglés: C1. Estudios de posgrado

Otra(s): Lituano: B1-2.

2. Portada

Protocolo de Investigación Doctoral

El sonido como sistema de significación: transferencia y transformación de estructuras entre lenguaje y música mediante espacios representacionales y práctica de arte sonoro

Campo de conocimiento / Línea

[Música. Arte sonoro. Tecnología musical]

Aspirante

Francisco Roberto Becerra Bravo

Comité tutor propuesto

Tutor(a): Jorge Rodrigo Sigal Sefchovich

Co-tutor(a): Mario Alberto Duarte García

Co-tutor(a): Iván Alejandro Paz Ortiz

Lugar y fecha

Adomėliai, Trakų rajonas. Lituania. 16 febrero de 2026.

1. Propuesta de título y subtítulo

Título: El sonido como sistema de significación: transferencia y transformación de estructuras entre lenguaje y música mediante espacios representacionales y práctica de arte sonoro

Subtítulo: Información intrínseca y extrínseca, representación y fenomenología en procesos sonoros asistidos por IA

Palabras clave: información; significación; lenguaje; música; arte sonoro; representaciones; embeddings; investigación artística

Resumen

Este proyecto investiga el sonido como medio de significación, como el sustrato del que emergen el lenguaje y la música. Con un enfoque interdisciplinario, integra filosofía de la información, teoría musical, filosofía del lenguaje, arte sonoro e inteligencia artificial. La frase "hablar la realidad a la existencia", o creación por *fíat*, funge como metáfora metodológica: sin sostener una tesis metafísica, se explora cómo la organización de patrones físicos sonoros estructura la percepción, la comunicación y la construcción contextual de sentido.

De ahí se desprende que dichas estructuras se puedan entender como pura información. Esta investigación propone distinguir entre información intrínseca (estructura física del fenómeno sonoro) e información extrínseca (interpretación situada por un oyente u observador). La intención de este proyecto es representar estructuras derivadas y compartidas del lenguaje hablado y escrito y de la música (contexto, prosodia, agrupación, tiempo, sintaxis), en espacios abstractos (vectores, latentes) y someterles a transformaciones con fines de composición músico-artística (codificación, decodificación, interpolación, compresión, mapeo). Los resultados se materializarán en obras e instalaciones de arte sonoro y composición experimental, documentación crítica, prototipos en código, curaduría de datasets, observación y medición de acoplamientos (*entrainment*) y atención. Estos métodos podrán crear retroalimentación sobre ciclos entre percepción y generación, que ayudarán a crear un marco conceptual sobre los procesos de significación, semántica y su uso en la creación artística..

2. Antecedentes de la investigación y marco teórico

2.1. Contexto y antecedentes

La música y el lenguaje son tecnologías humanas que organizan el sonido, de donde emerge el fenómeno de la comunicación, que a su vez es capaz de producir efectos sociales, afectivos y cognitivos. La comunicación, o su falla y efectos, es un asunto de la mayor trascendencia en el

paisaje socio-político actual. Es desde esta perspectiva que se hace relevante la búsqueda de sentido, y significación. El sonido, como raíz de la música y el lenguaje, es el foco y lente de este proyecto, para intentar observar y entender la relación entre estructura sonora, significación, y comunicación.

El arte sonoro (conceptual e instalaciones) ofrece un espacio donde el sonido se mueve de la temporalidad musical hacia el contexto o situación de escucha, la materialidad, espacialidad y narrativa en este campo fértil de ideas. En paralelo, herramientas contemporáneas de síntesis y modelos de inteligencia artificial reconfiguran cómo se producen, transmiten y transforman señales, datos y discurso. En ese marco, se atiende qué aspectos estructurales del sonido organizado participan en procesos de significación y cómo pueden representarse y transformarse sin caer en reduccionismo. Para tal efecto, se proponen cuatro ejes conceptuales que guían la investigación y creación: (i) información intrínseca/extrínseca, (ii) sonido y significación, (iii) música y lenguaje, e (iv) IA como instrumento de representación y transformación.

2.2. Ejes conceptuales

2.2.1. Información: de Shannon a los datos con significado

Asumiendo una postura realista-materialista, se puede hablar de la conformación de la materia (el sonido) como información expresada en formas físicas. La teoría matemática de la comunicación (MTC, por sus siglas en inglés) [1] proporciona instrumentos para medir transmisión, sorpresa y entropía en señales. Sin embargo, esta no contempla o ignora la ontología de dicha información o su contenido semántico.

Atendiendo esta insuficiencia, este proyecto toma conceptos propuestos por dos paradigmas distintos sobre la información. Por un lado el de Luciano Floridi [2], en cuanto a que la información es *datos ordenados con la añadidura de significado*. El otro paradigma, como es descrito por Vitor Tschoepke [3], hace una distinción entre dos formas que toma la información:

- **Información intrínseca:** organización física/estructural del fenómeno sonoro (patrones temporales, correlaciones, regularidades).
- **Información extrínseca:** función o sentido interpretado contextual y situacionalmente por un oyente (convención, memoria, expectativa, marco cultural).

El significado se entiende como emergente en el cruce entre estructura (intrínseca) y contexto (extrínseco), a través de la percepción y el cuerpo.

2.2.2. Sonido y significación: materialidad, percepción y semiótica

Parafraseando a Christoph Cox en su libro *Sonic Flux* [4], el sonido es un fenómeno físico que precede y excede al sujeto. Aún así, y en paradoja, la experiencia sonora es necesariamente

fenomenológica y situada. La búsqueda de la significación en el fenómeno sonoro mismo lleva a este proyecto a explorar los elementos de significación y su relación con su expresión material en el sonido. Esto se realiza con el fin de encontrar un punto medio entre el rechazo de la MTC al significado y la expresión puramente abstracta y arbitraria del mismo, como propone el linaje de Roland Barthes [5], aún cuando el mismo Barthes distingue entre el aspecto material del lenguaje y su concepción como sistema o institución inmaterial.

Sin caer en un antirrealismo absoluto (todo es arbitrario) o en esencialismo ingenuo (el significado está “en” la onda sonora), estudios como el de Stefan Koelsch et al. [6], han encontrado que la música puede provocar asociaciones que el cerebro procesa como semánticas en relación al lenguaje. Esto conecta con el punto anterior y motiva una investigación en este proyecto sobre el componente sonoro compartido entre la música y el lenguaje en el proceso semántico.

Habiendo dicho lo anterior, este proyecto propone una cierta relación no trivial y no arbitraria entre significado, contenido de información y la materialidad del sonido. Des esta forma, se exploran propuestas como las de Damián E. Blas [7], en el sentido de los paralelos entre fonemas, y expresiones conceptuales similares entre diferentes culturas; o el análisis de Marc Jeannin [8] que asegura la emergencia de estructuras basadas en patrones cognitivos que se proyectan sobre la percepción. Una suerte de subida de información al estrato cultural que es sancionado por instituciones y relaciones sociales.

Desde un punto de vista más clásico en filosofía, la figura de Wittgenstein es una referencia inevitable. En su primera etapa [9], el filósofo austriaco plantea la *Teoría de la imagen* en la que el lenguaje es un sistema de representación que refleja la realidad. Esta teoría se alinea con la parte materialista de la postura que se adopta en este proyecto.

2.2.3. Música y lenguaje: la pregunta sin respuesta

Lenguaje y música comparten organización temporal, jerarquías, sintaxis, agrupación, acento y expectativa, entre otras características. Como escribió Edgar Varese, la música es sonido organizado [10], pero bien se puede definir al lenguaje hablado de la misma manera. Con el objetivo de indagar la relación entre estas actividades universales humanas, el proyecto toma como punto de partida las lecturas de Leonard Bernstein [11]. Estas ofrecen un primer intento de describir la relación entre los dos fenómenos. Aunque se ha desafiado, las ideas que Bernstein defiende cubren el grueso de la intuición que da fundamento para visiones posteriores y más desarrolladas. Aún así, de manera muy relevante para este texto, Bernstein desarrolla la idea de metáforas musicales intrínsecas y extrínsecas. Las primeras se refieren a patrones musicales que se asocian a funciones o significados internos en la música, mientras que las segundas se refieren a asociaciones más arbitrarias o contextuales, externas al objeto musical. De inmediato esto recuerda la tensión entre las visiones materialista-realista y fenomenológica de la información descrita por Tschoepke.

En un sentido más crítico y científico, trabajos como los de Norman D. Cook [12] encuentran conexiones entre el tono e intervalos en la voz y la música, que muestran correspondencia entre representaciones emocionales y cognitivas. Aniruddh D. Patel, en [13] trata aspectos cognitivos relevantes a la coincidencia en aspectos sintácticos, de frecuencias y estructuras, afirmando que la música y el lenguaje comparten mecanismos de procesamiento de expectativas y sintaxis, aunque no se reduce uno al otro.

Informado por estos autores, y sin asumir equivalencia, este proyecto explorará la prosodia y segmentación fonética en relación con la agrupación en la música; el énfasis en los acentos en la interpretación musical y las expectativas o predicciones en ambos dominios.

2.2.4. IA: representaciones abstractas numéricas como instrumentos semánticos

Embeddings [14] y espacios latentes se usan como representaciones que capturan regularidades contextuales, estructurales y posicionales en textos. Estos, a la par de modelos secuenciales y de atención [15] (fundamentos de Transformadores y LLMs), permiten al proyecto abstraer lenguaje escrito a un espacio vectorial semántico que sirva como campo de experimentación, fértil para la generación de contenido artístico, conceptual y musical. Incrementalmente, estos *Embeddings* se han usado para codificar otras modalidades de información que no son texto, tales como imágenes y sonido [16] [17].

Adicionalmente, modelos variacionales de autocodificación (VAEs) [18] crean otro tipo de espacios vectoriales multidimensionales hacia y desde los que se pueden codificar, decodificar, comprimir y descomprimir objetos sonoros. Esto lleva a una suerte de transducción entre estructuras, texturas y contenido semántico en música y texto, como ha sido desarrollado por los equipos *Análisis y Síntesis* y *ACIDS* en IRCAM [19] [20].

El uso de tecnología y software de aprendizaje de máquina (machine learning), no se limita al uso de inteligencia artificial. Esta nos presenta con herramientas de análisis de gran utilidad para la segmentación de fonemas [21], cuantificación de información o entropía en la música [22], y estimación del sentimiento (sentiment analysis) en texto y música.

Estas posibilidades de análisis, síntesis y generación de audio y texto informan la práctica experimental artística sonora aquí descrita. Proveen rutas para trabajar con segmentación, clasificación, abstracción, traducción multimodal, y se añaden al marco epistemológico de que se extraen nociones, relaciones, propuestas y gestos creativos.

Es decir, el desarrollo de herramientas contemporáneas de IA sirve como instrumento de exploración, compresión y transformación, no como fin en sí. Este criterio guía tanto el diseño de piezas de software para la creación, interpretación y análisis sonoro, como la escritura crítica, mientras que esta tecnología sirve de bisagra interpretativa entre los dominios del lenguaje, sonido y música.

3. Planteamiento del problema

Existe una tensión persistente entre entender el sonido de forma materialista y realista, como fenómeno físico organizado y entenderlo fenomenológica o perceptualmente. Así, el impacto que esta dialéctica tiene sobre la significación en prácticas humanas (lenguaje, música, arte sonoro) modifica la concepción del fenómeno sonoro, de comunicación y relación entre materia y significado. En la literatura e investigación previa a este proyecto, con frecuencia se encuentran dos extremos: (i) reducir la experiencia sonora a medición (ignorando significado), o (ii) tratar el significado con arbitrariedad contextual (ignorando materialidad). Además, el uso contemporáneo de modelos de IA introduce la posibilidad de representar y transformar estructuras, pero también el riesgo de reificar espacios latentes como si fueran “semántica”, identificando números con significado.

Problema específico: ¿cómo construir y usar un marco que permita representar, transformar y recomponer estructuras sonoras derivadas del lenguaje y la música, de modo que funcionen como material composicional y como dispositivo de reflexión sobre significación, comunicación y la ontología del sonido, manteniendo un equilibrio entre información intrínseca, interpretación situada, dentro de un marco académico-artístico riguroso?

3.1. Preguntas secundarias

Estas preguntas ayudan a dirigir los esfuerzos de investigación en direcciones concretas, a la vez que presentan una apertura para investigación posterior de acuerdo a su pertinencia y ambición.

- ¿Qué estructuras sonoras comunes e individuales se describen en la música y el lenguaje?
- ¿Cómo se pueden codificar los patrones sonoros en la música y el lenguaje?
- ¿Existen correspondencias relevantes entre campos semánticos en metáforas sonoras bien definidas en objetos culturales como melodías o frases hechas?
- ¿Qué transformaciones se pueden efectuar? Es posible sintetizar audio, música y lenguaje [in]coherente que transduce sentimientos y semántica de un dominio a otro?
- En tal caso, ¿cómo se puede entender la transferencia de información de un dominio al otro?
- ¿Qué estrategias operativas, experimentales se pueden diseñar para dilucidar el acoplamiento de percepción, acoplamiento y estímulos sonoros.
- ¿Qué estrategias metodológicas, composicionales y tecnológicas se pueden adoptar para la creación de arte sonoro y música experimental informado por estas preguntas?

- ¿Qué nos dicen estas interpretaciones sobre la ontología del sonido, los procesos de significación y comunicación?

4. Proposición o hipótesis

Proposición central

Es posible construir un sistema de creación artística, de investigación y computacional que explore la naturaleza de las estructuras de información existentes en el sonido derivadas del lenguaje y la música, y que se entienden como limitadas por su aspecto material y perceptual. Estas mismas estructuras se ven representadas en espacios abstractos de vectores multidimensionales que pueden usarse de manera experimental para la transducción, muestreo, síntesis y transformación de expresiones sonoras musicales y lingüísticas, de modo que sirvan de herramientas en la creación de arte sonoro y música y esta a su vez sirva como herramienta epistemológica sobre el proceso de significación e intercambio de información.

Hipótesis operativas

- H1: Estructuras temporales y jerárquicas inducen patrones diferenciables de acoplamiento y atención. Esto establecería una relación material-perceptual de la experiencia de escucha
- H2: Transformaciones efectuadas sobre una representación desplazan de forma consistente el objeto percibido (semántica, emotividad, cantidad de información) en contextos y situaciones controladas.

5. Objetivos y metas correspondientes

5.1. Objetivo general

Desarrollar y validar un marco de investigación artística y computacional para explorar maneras en que el sonido funcione como sistema de significación, mediante transferencia y transformación de estructuras de información del lenguaje y música, y que pueda ser usado para materializar obras de arte sonoro y música experimental. Esto sustentado por un modelo conceptual que integra conceptos de información intrínseca/extrínseca, recuperación de información musical (MIR por su siglas en inglés), filosofía del sonido y la música, y herramientas de inteligencia artificial.

5.2. Objetivos específicos

1. Definir un marco conceptual operativo de información intrínseca/extrínseca aplicable a estructuras sonoras de lenguaje y música.
2. Diseño y uso de modelos y representaciones abstractas de material lingüístico y musical aptas para procesamiento computacional, con los objetivos creativos descritos.
3. Definir, diseñar e implementar un conjunto de transformaciones composicionales sobre espacios abstractos y evaluar su coherencia o efectividad como factores narrativos y de éxito.
4. Producir y documentar una serie de obras (instalaciones y composiciones) donde las piezas funcionen como casos de estudio de este marco conceptual.
5. Incorporar observación de acoplamientos corporales (entrainment y atencional) como retroalimentación, sin reducir el significado a medición.

5.3. Metas / entregables

- 2 a 3 obras mayores (instalación/performance) más 10 a 12 piezas breves como prototipos
- 1 prototipo software documentado y repositorio en línea
- 1 dataset curado y documentación metodológica
- 1 a 2 artículos y/o ponencias, ilustrando los avances de la investigación.
- 1 texto doctoral final.

6. Metodología

6.1. Enfoque metodológico

Metodología mixta con núcleo de *investigación artística* (*artistic research*), apoyada por procedimientos computacionales reproducibles y una capa de observación perceptual y de acoplación. La obra funciona como dispositivo de indagación [23] [24]. Esto se complementa con análisis crítico y documentación rigurosa, con el objetivo de generar conocimiento sobre la relación entre sonido, información y significación.

6.2. Representación base

Se adopta una representación que ilustre estructura (sintaxis sonora) para permitir transferencias y transformaciones entre dominios en dos niveles:

- **Nivel de eventos:** secuencia de eventos sonoros con atributos (inicio, duración, intensidad, tipo) y marcas de acento. El equivalente a fonemas en lenguaje y notas o eventos musicales en música.
- **Nivel jerárquico:** agrupación/segmentación en unidades agrupadas (frases, subfrases), permitiendo operaciones sobre estructura.

6.3. Espacios abstractos

Los materiales se codifican en espacios vectoriales multidimensionales para comparar familiaridades estructurales y realizar transformaciones:

- *Embeddings* (audio y/o texto) para capturar regularidades relacionales.
- Espacios latentes (autoencoders/VAEs u otros) para interpolación y generación.
- Reducción de dimensiones y agrupamiento para categorizar puntos y regiones de dichos espacios.

7. Fuentes de investigación

7.1. Fuentes primarias

- Corpus de habla/voz (grabaciones propias con consentimiento y/o bases públicas).
- Corpus musical (material propio y/o corpus con licencias claras).
- Registros de obra e iteraciones: bitácoras, renders, documentación audiovisual/sonora.
- Datos de observación (i.e. tapping) anonimizados.

7.2. Fuentes secundarias (áreas)

- Teoría de la información y filosofía de la información
- Filosofía del sonido, de la música y del lenguaje
- Investigación música–lenguaje (prosodia, sintaxis, expectativa)
- Arte sonoro, instalación y prácticas conceptuales
- Modelos contemporáneos de embeddings/autoencoders/transformers aplicados a audio y lenguaje

8. Esquema de trabajo o fases del estudio y cronograma

8.1. Fases del estudio

1. Delimitación del marco conceptual (intrínseco/extrínseco; música/lenguaje) y estado del arte.
2. Diseño de representación estructural y corpus mínimo (lenguaje y música).
3. Implementación del herramientas de software de representación y primeros embeddings/latentes.
4. Prototipos artísticos (10 a 12 piezas breves) como exploración sistemática.
5. Obras mayores (2 a3) como estudios de caso.
6. Observación (entrainment motor/atencion) para retroalimentación y reporte.
7. Redacción final: articulación de resultados, anexos (herramientas/datasets), preparación de defensa.

8.2. Cronograma sugerido (8 semestres)

Periodo	Actividades principales
Semestre 1	Marco conceptual, estado del arte, corpus mínimo, prototipos 1 a3.
Semestre 2	Espacios representacionales, operadores de transformación iniciales, pieza piloto, primer texto académico.
Semestre 3	Estabilización de herramientas de software, expansión de corpus, prototipos 4 a7, pilotos de observación.
Semestre 4	Obra mayor 1, con documentación formal, ponencia y/o artículo 1.
Semestre 5	Transformaciones avanzadas, prototipos 8 a 10, observación ligera formal, dataset v1 público.
Semestre 6	Obra mayor 2, análisis comparativo de transformaciones, ponencia/artículo 2.
Semestre 7	Obra mayor 3 (opcional) o consolidación; escritura intensiva de tesis.
Semestre 8	Cierre: redacción final, anexos, exposición/estreno final, preparación de defensa.

9. Bibliografía

Referencias

- [1] C. E. Shannon, “A mathematical theory of communication,” *Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423, 623–656, 1948.
- [2] L. Floridi, “What is the philosophy of information?” *Metaphilosophy*, vol. 33, no. 1-2, pp. 123–145, 2002.
- [3] V. S. Tschoepke, “Causality and intrinsic information,” 2018, manuscript available at PhilArchive and ResearchGate. [Online]. Available: <https://philarchive.org/rec/TSCCAI>
- [4] C. Cox, *Sonic Flux: Sound, Art, and Metaphysics*. University of Chicago Press, 2018.
- [5] R. Barthes, *Elements of Semiology*. Hill and Wang, 1964.
- [6] S. Koelsch, E. Kasper, D. Sammler, K. Schulze, T. Gunter, and A. D. Friederici, “Music, language and meaning: brain signatures of semantic processing,” *Nature Neuroscience*, vol. 7, no. 3, pp. 302–307, 2004.
- [7] D. E. Blas, “Phoneme-concept convergence across languages,” *Journal of Linguistic Research*, 2016.
- [8] M. Jeannin, “Organizational structures in language and music,” *Music Perception*, 2008.
- [9] L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Routledge & Kegan Paul, 1961, originally published in German as *Logisch-Philosophische Abhandlung* (1921).
- [10] E. Varèse, “The liberation of sound,” *Perspectives of New Music*, vol. 5, no. 1, pp. 11–19, 1966. [Online]. Available: <https://www.jstor.org/stable/832385>
- [11] L. Bernstein, *The Unanswered Question: Six Talks at Harvard*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976, based on the Charles Eliot Norton Lectures, 1973.
- [12] N. D. Cook, *Tone of Voice and Mind: The Connections between Intonation, Emotion, Cognition, and Consciousness*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002.
- [13] A. D. Patel, “Language, music, syntax and the brain,” *Nature Neuroscience*, vol. 6, no. 7, pp. 674–681, 2003.

- [14] J. Pennington, R. Socher, and C. D. Manning, “Glove: Global vectors for word representation,” in *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2014, pp. 1532–1543. [Online]. Available: <https://www.aclweb.org/anthology/D14-1162.pdf>
- [15] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” in *Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Curran Associates, Inc., 2017, pp. 6000–6010.
- [16] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, and J. Dean, “Efficient estimation of word representations in vector space,” in *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2013, arXiv:1301.3781. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
- [17] S. Schneider, A. Baevski, R. Collobert, and M. Auli, “wav2vec: Unsupervised pre-training for speech recognition,” 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1904.05862>
- [18] D. P. Kingma and M. Welling, “Auto-encoding variational bayes,” *arXiv preprint*, vol. arXiv:1312.6114, 2014. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1312.6114>
- [19] A. Caillon and P. Esling, “Rave: A variational autoencoder for fast and high-quality neural audio synthesis,” *arXiv preprint arXiv:2111.05011*, 2021. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2111.05011>
- [20] N. Demerlé, P. Esling, G. Doras, and D. Genova, “Combining audio control and style transfer using latent diffusion,” 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2408.00196>
- [21] M. Malakar and R. B. Kesar, “Progress of machine learning based automatic phoneme recognition and its prospect,” *Speech Communication*, vol. 135, pp. 37–53, 2021.
- [22] S. Kulkarni, S. U. David, C. W. Lynn, and D. S. Bassett, “Information content of note transitions in the music of j. s. bach,” *Physical Review Research*, vol. 6, no. 1, p. 013136, 2024.
- [23] H. Borgdorff, “The debate on research in the arts,” *Sensuous Knowledge*, 2008.
- [24] —, “The production of knowledge in artistic research,” in *The Routledge Companion to Research in the Arts*, M. Biggs and H. Karlsson, Eds. London: Routledge, 2011, pp. 44–63.